

1 Теоретический минимум

Формат модуля: какая-то теория, теоремы, определения, умные слова, все что угодно. Каждую мало-мальски тему выделяем в отдельную подсекцию.

1.1 Какие-то понятия из предметной области

Опцион – договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене. Рассматриваются европейские опционы, т.е. опционы с фиксированной датой исполнения (экспирации).

Опцион **колл** – опцион на покупку. Предоставляет покупателю опциона право купить базовый актив по фиксированной цене.

Опцион **пут** – опцион на продажу. Предоставляет покупателю опциона право продать базовый актив по фиксированной цене.

ТУТ ЯВНО НУЖНО ЧТО-ТО ЕЩЕ

1.2 Модель Блека-Шоулза

Цена опциона колл:

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2),$$

Цена опциона пут:

$$P = Ke^{-rT}N(d_2) - SN(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

МБ МОЖНО КАК-ТО БОЛЕЕ КРАСИВО ЗАПИСАТЬ ФОРМУЛЫ

Обозначения:

- C – цена опциона call;
- S – текущая цена базисного актива (спот);
- $N(x)$ – кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределения;
- K – цена исполнения опциона (страйк);
- r – безрисковая процентная ставка;
- T – время до экспирации опциона (считается в годах);
- σ – волатильность доходности базисного актива.

ТУТ ЯВНО НУЖНО ЧТО-ТО ЕЩЕ

1.3 А что вообще мы делаем?

2 Какие-то более технические выкладки

Как мне кажется, тут идеологически должно быть что-то типа двух частей: первая часть о всех численных методах, которые используются с каким-то разумным количеством теории и каким-то выводом к чему приходим в итоге. Можно сразу бахнуть реализацию прямо в этих параграфах, можно в целом не бахать. Вторая часть про передачу данных и эзернетус.

2.1 Как вычислить e^x ?

Как известно:

$$\begin{aligned}e^x &= e^{\ln 2 \frac{x}{\ln 2}} = 2^{x \cdot \ln 2} = 2^y. \\ y &= \frac{x}{q}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{\ln 2} = 1.442695041. \\ 2^y &= 2^{\lfloor y \rfloor} \cdot 2^{\{y\}}.\end{aligned}$$

Вычислить 2 в целой степени можно сдвигами, а так как дробная часть y мала, $2^{\{y\}}$ можно разложить в ряд Маклорена (для примера возьмем разложение до 6-й степени). Для вычисления полинома Тейлора в точке 0 можно использовать схему Горнера:

$$\begin{aligned}2^u &= 1 + u \ln 2 + u^2 \frac{\ln^2 2}{2} + u^3 \frac{\ln^3 2}{6} + u^4 \frac{\ln^4 2}{24} + u^5 \frac{\ln^5 2}{120} + u^6 \frac{\ln^6 2}{720} + O(u^7) \approx P(t). \\ a_1 &= \ln 2 \approx 0.693147181, \quad a_2 = \frac{\ln^2 2}{2} \approx 0.240226507, \quad a_3 = \frac{\ln^3 2}{6} \approx 0.055504109, \\ a_4 &= \frac{\ln^4 2}{24} \approx 0.009618129, \quad a_5 = \frac{\ln^5 2}{120} \approx 0.001333356, \quad a_6 = \frac{\ln^6 2}{720} \approx 0.000154035.\end{aligned}$$

Определим последовательность

$$b_5 = a_5,$$

$$b_4 = a_4 + b_5 \cdot t_0,$$

$$b_3 = a_3 + b_4 \cdot t_0,$$

$$b_2 = a_2 + b_3 \cdot t_0,$$

$$b_1 = a_1 + b_2 \cdot t_0,$$

$$b = 1 + b_1 \cdot t_0.$$

Тогда искомое значение выражения будет:

$$P(t_0) = b.$$

2.2 Как вычислить $\ln(x)$

Любое число можно привести к виду:

$$x = 2^m \cdot y \Rightarrow \ln x = m \cdot \ln 2 + \ln(y), \quad y \in [1, 2).$$

Тогда число m – это наибольшая степень двойки, которая «помещается» в число x , а значит это номер первого единичного бита числа. Кроме того, для вычисления функции $\ln x$, когда аргумент лежит от 0 до 1 можно воспользоваться формулой 4.1.44, приведённой в справочнике Абрамовица и Стигана [1, с. 69]].

$$\ln(1 + x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + \epsilon(x),$$

$$|\epsilon(x)| \leq 3 \cdot 10^{-8},$$

$$a_1 = 0.9999964239, \quad a_2 = -0.4998741238, \quad a_3 = 0.3317990258,$$

$$a_4 = -0.2407338084, \quad a_5 = 0.1676540711, \quad a_6 = -0.0953293897,$$

$$a_7 = 0.0360884937, \quad a_8 = -0.0064535442.$$

Для вычисления этого полиномиального приближения нужно сделать замену $t = y - 1$ и вычислять значение полинома в левой части от t . Для уменьшения количества умножений можно воспользоваться схемой Горнера, аналогично

тому как было сделано в прошлом параграфе. Обозначим результат вычислений значения полинома в точке за b .

Таким образом

$$\ln(x) \approx \ln 2 \cdot msb + b.$$

2.3 Как вычислить $\sqrt{x}$

Любое число можно привести к виду:

$$x = 2^m \cdot y \Rightarrow \sqrt{x} = 2^{\frac{m}{2}} \cdot \sqrt{y}, \quad y \in [1, 2).$$

$$\sqrt{x} = \begin{cases} 2^{\frac{m}{2}} \cdot \sqrt{y}, & m \equiv 0 \pmod{2}, \\ 2^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{y}, & m \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Максимальную степень вхождения двойки в число можно получить по его битовой записи, а для малого y хорошо подойдет приближение рядом Маклорена.

$$t = y - 1$$

$$\sqrt{t+1} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} - \frac{5t^4}{128} + \frac{7t^5}{256} - \frac{21t^6}{1024} + O(t^7).$$

Значение этого полинома снова вычислим с помощью схемы Горнера.

Однако на практике такой метод довольно плох, так как сходится многочлен довольно медленно, особенно для точек, которые ближе к 1, чем к 0. Поэтому было принято решение использовать так называемые «Метод Бакхшали», который заключается в следующем:

$$a_n = \frac{S - x_n^2}{2x_n},$$

$$b_n = x_n + a_n,$$

$$x_{n+1} = b_n - \frac{a_n^2}{2b_n} = (x_n + a_n) - \frac{a_n^2}{2(x_n + a_n)}.$$

Если в качестве начального приближения взять целое число N , такое что N^2 близко к S , и положить $d = S - N^2$, то первая итерация даёт рациональное приближение:

$$\sqrt{S} \approx N + \frac{d}{2N} - \frac{d^2}{8N^3 + 4Nd} = \frac{8N^4 + 8N^2d + d^2}{8N^3 + 4Nd} = \frac{N^4 + 6N^2S + S^2}{4N^3 + 4NS}.$$

$$\sqrt{S} \approx \frac{N^2(N^2 + 6S) + S^2}{4N(N^2 + S)}$$

Этот метод обладает квадратичной сходимостью (количество правильных знаков после запятой на каждой итерации увеличивается примерно в 4 раза), поэтому взяв достаточно точное приближение в начале можно достичь хорошей точности всего за одну итерацию.

Заметим, что первый три коэффициента при степенях x отличных от нуля полинома Тейлора – это обратные степени двойки. Поэтому можно быстро умножать на них числа, просто используя сдвиг. Поэтому для вычисления начального приближения был использован полином Тейлора третьей степени, значение которого вычисляется по схеме Горнера.

2.4 Как вычислить $\Phi(x)$?

Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса или Гаусса-Лапласа, или колоколообразная кривая – непрерывное распределение вероятностей с пиком в центре и симметричными боковыми сторонами, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right).$$

Стандартным нормальным распределением называется нормальное распределение с математическим ожиданием $\mu = 0$ и стандартным отклонением

$\sigma = 1$. Его функция плотности вероятности будет:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

Функция распределения стандартного нормального распределения (нормальное интегральное распределение) обычно обозначается заглавной греческой буквой Φ , в русскоязычной литературе называется функцией Лапласа и представляет собой интеграл:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Введем функцию ошибок $\operatorname{erf} x$ как:

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Тогда функцию Лапласа можно выразить через эту функцию:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right].$$

Используя этот факт и рациональные приближения функции ошибок и будем вычислять $\Phi(x)$. Одним из достаточно точных и удобных приближений для функции ошибок является формула 7.1.26, приведённая в справочнике Абрамовица и Стигана [1, с. 299]]. Нужно иметь ввиду, что приведенная ниже формула корректна для $0 \leq x < \infty$.

$$\operatorname{erf} x = 1 - (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5) e^{-x^2} + \epsilon(x),$$

$$t = \frac{1}{1 + px},$$

$$|\epsilon(x)| \leq 1.5 \cdot 10^{-7}.$$

$$p = 0.32759111, \quad a_1 = 0.254829592,$$

$$a_2 = -0.284496736, \quad a_3 = 1.421413741,$$

$$a_4 = -1.453152027, \quad a_5 = 1.061405429.$$

Таким образом

$$\Phi(x) \approx 1 - \frac{1}{2}(a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5)e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad t = \frac{1}{1 + p\frac{x}{\sqrt{2}}}.$$

Сразу вычислим $p/\sqrt{2}$, чтобы не тратить на это время каждую итерацию:

$$p' = \frac{p}{\sqrt{2}} = \frac{0.32759111}{\sqrt{2}} \approx 0.231641893.$$

При вычислении значения $P(t) = (a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5)$ в точке t_0 воспользуемся схемой Горнера. Определим последовательность

$$b_5 = a_5,$$

$$b_4 = a_4 + b_5 \cdot t_0,$$

$$b_3 = a_3 + b_4 \cdot t_0,$$

$$b_2 = a_2 + b_3 \cdot t_0,$$

$$b_1 = a_1 + b_2 \cdot t_0.$$

Тогда искомое значение выражения будет:

$$P(t_0) = t_0 \cdot b_1 = b.$$

Перепишем

$$\Phi(x) \approx 1 - \frac{1}{2}be^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Phi(x) \approx 1 - \frac{1}{2}b \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot c, \quad 0 \leq x \leq \infty.$$

Для вычисления функции Лапласа для отрицательных аргументов будем пользоваться симметрией:

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

2.5 Как вычислить цену опциона?

2.6 Мультисекция

ТУТ ЯВНО НУЖНО ЧТО-ТО ЕЩЕ

3 Какая-то часть в которой все собирается во- едино

ТУТ ЯВНО НУЖНО ЧТО-ТО ЕЩЕ

4 Список использованных источников

1. Abramowitz M., Stegun I. A. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables. – Washington : U.S. Government Printing Office, 1964